Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Computación

Programación Orientadas a Objetos

Proyecto de Programación Orientada a Objetos

Miembros: Gabriel José Yanes Morán, Luis Pedro García de León, Pablo Raúl Robles

Carrera: Ciencias de la Computación

Carné: 26710, 26547, 26919

Definición de tema y calendario

Definición del Brief:

Consideramos que algunas instituciones universitarias no poseen un control completo sobre las inscripciones y el manejo de los estudiantes.

Definición de perfiles:

- Estudiantes
- Directores de carrera
- Secretarias
- Personal de admisión
- Personal de administración

Preguntas para las entrevistas:

Estudiantes:

- ¿Podrías describir el proceso paso a paso de tu última asignación? ¿Qué fue lo más frustrante de esa experiencia?
- ¿Alguna vez has perdido un cupo o te has quedado sin materias por fallas en el sistema? ¿Cómo afectó eso tu avance académico?
- Cuando tienes un problema técnico o administrativo, ¿a quién acudes y qué tan efectiva es la solución que recibes?
- ¿Qué información sientes que te falta al momento de asignarte los cursos?
- Si tuvieras la oportunidad para cambiar una sola cosa del sistema de asignación de cursos, ¿qué sería?

Directores de carrera:

- ¿Cómo impactan los problemas de asignación en la asignación estudiantil o en el cumplimiento de los planes de estudio?
- ¿Tienen visibilidad en tiempo real de cuántos alumnos hay asignados en las materias de su carrera?
- ¿Cómo manejan la presión de los estudiantes cuando los cupos se terminan o las secciones se llenan?

- ¿Qué indicadores o reportes consideran que son insuficientes o inexistentes actualmente para tomar mejores decisiones?

Secretarias:

- ¿Qué procesos manuales o repetitivos deben realizar constantemente para resolver fallas del sistema?
- ¿Cómo manejan las inconsistencias de datos entre lo que el sistema dice y la realidad académica del estudiante?
- ¿Cómo es la coordinación con otras áreas ante una solicitud de cambio de materia o baja?
- ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentan al atender presencialmente a estudiantes con problemas de inscripción?
- ¿Qué tareas les gustaría automatizar para reducir su carga de trabajo actual?

Personal de vida estudiantil:

- ¿Cuáles son las tareas que más tiempo les consumen durante los periodos de asignación?
- ¿Con qué frecuencia ocurren errores en la carga de documentos o datos de los nuevos alumnos?
- ¿Sienten que la comunicación entre el sistema de admisión y el resto de la universidad es fluida? ¿Dónde se rompe esa cadena?
- ¿Qué tipo de consultas o quejas reciben más frecuentemente por parte de los estudiantes?
- ¿Qué datos o herramientas les hacen falta para procesar las admisiones con mayor agilidad?

Lista de Actividades:

- **Entrevistar**

- El usuario entregará un guion de las entrevistas, donde presentará el orden en el que planteó las entrevistas. Como añadido, entrevistará por lo menos a más de dos usuarios que encajen en la definición de los perfiles estipulados y solicitará una foto a cada uno de estos.

- **Resumir**
  - El usuario se encargará de recopilar la información más importante recabada de las entrevistas, donde adjuntará fotografías de los entrevistados.
  - El encargado se encargará de plasmar la información en diversos mapas de empatía.
- **Definición del proyecto e ideación**
  - Basado en la problemática y los datos resumidos, el encargado planteará el problema a resolver durante todo el semestre
  - El encargado propondrá diversas soluciones, dentro de estas se seleccionará la mejor.
  - Finalmente, el usuario se encargará de realizar prototipos de baja fidelidad, donde se encargará de presentar a los usuarios e iterar con respecto a las opiniones de estos mismos.

Calendario:

Fecha	Nombre	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Tiempo Trabajado (min)	Tarea	Comentarios
24/07/26	Luis García	27/07/26	29/07/26	30 minutos	4 horas	Hacer entrevistas	El tiempo de las entrevistas tomo más del considerado, más que todo por lograr encontrar a los directores de carrera en sus oficinas.
24/07/26	Gabriel Yanes	29/07/26	30/07/26	30 minutos	3 horas	Mapas de empatía y resúmenes de entrevistas	Considero que el resumen de las entrevistas requirió bastante tiempo, aparte de los mapas de empatía
24/07/26	Raul Robles	30/07/26	1/08/26	30 minutos	2 horas	Definición del proyecto,	

						ideación y prototipos	

Fase 1

Resumen de hallazgos de las entrevistas

A partir de las entrevistas simuladas con los cuatro perfiles (estudiante, director de carrera, secretaria de dirección y personal de Vida Estudiantil), se identificaron varios problemas recurrentes relacionados con el proceso de asignación de cursos.

1. Problemas de estabilidad del sistema

El tema más mencionado fue la inestabilidad del sistema durante los períodos de asignación. Diversas interrupciones como caídas, lentitud del sistema ocasionaron pérdidas de tiempo y causaron que algunos estudiantes perdieran cupos y solicitudes hacia el personal administrativo.

2. Exceso de procesos manuales

Las secretarias y el personal administrativo se detienen a:

- Revisar secciones.
- Dar seguimiento a solicitudes.
- Coordinar con múltiples departamentos.
- Responder consultas repetitivas.

Esto incrementa la carga de trabajo y retrasa la atención, además de como varias de las solicitudes no son capaces de resolverse.

3. Problemas de comunicación entre áreas

Existe cierta discordancia entre Registro Académico, Direcciones de Carrera, Admisiones y Vida Estudiantil. La información no siempre llega a ambas partes, entre sistemas, lo que provoca inconsistencias y obliga a realizar verificaciones manuales.

4. Impacto académico en los estudiantes

Las fallas del sistema no solo generan frustración, sino que afectan directamente el avance académico:

- Pérdida de cupos.
- Retraso en cursos prerrequisito.
- Cambios forzados de horario.
- Posibles retrasos en la graduación.
- Alta demanda de atención durante las asignaciones

Durante los períodos de asignación aumenta considerablemente la cantidad de estudiantes que solicitan ayuda. El personal debe atender múltiples casos simultáneamente, muchas veces sin poder ofrecer una solución concreta porque dependen de otras áreas o los cupos presentes en cada una de las secciones, llegando a ser imposible agregar a esos alumnos.

5. Necesidad de mejores herramientas para la toma de decisiones

Los directores de carrera señalaron que hacen falta indicadores como:

- Demanda histórica y proyectada por curso.
- Estudiantes que intentaron asignarse sin éxito.
- Motivos de rechazo de asignaciones.
- Ocupación de secciones en tiempo real.
- Reportes para justificar la apertura de nuevos grupos.

6. Oportunidades de automatización

Los entrevistados coincidieron en que varias tareas podrían automatizarse para reducir errores y carga administrativa, entre ellas:

- Validación de prerrequisitos.
- Verificación de documentos.

- Seguimiento de solicitudes.
- Notificaciones automáticas a estudiantes.
- Actualización de estados en tiempo real.
- Integración de la información en una sola plataforma.

Idear

La técnica elegida fue la lluvia de ideas, nos enfocamos en la pregunta: ¿Cómo podríamos hacer que el proceso de admisiones de la UVG sea rápido, intituitivo y sin fallos técnicos? Cada integrante generó ideas sin cambiar la viabilidad inicial para cubrir aspectos visuales (UI), de experiencia de usuario (UX) y técnicos.

¿Qué hicimos para obtener las ideas?

Realizamos un panel de ideación digital agrupando propuestas, que serían la interfaz Visual, Rendimiento Técnico y la experiencia del Estudiante.

La idea final elegida fue del rediseño y optimización Web: Crear un portal web moderno de carga rápida, diseño minimalista y una barra de progreso visual sobre las asignaciones de cursos.

Un portal interactivo, ligero y responsivo. Incluye la validación inmediata de formatos de archivos y un guardado automático en tiempo real para evitar que el estudiante pierda su información si el sistema se traba o se cae.

Proceso de selección

Evaluamos las ideas considerando qué tan rápido resuelve la insatisfacción del usuario, y qué tan factible es implementarlo técnicamente dentro del ecosistema de la UVG. La idea seleccionada fue la idea que más se acercaba a solucionar los problemas de lentitud, estéticab y rapidez.

Propuesta para la iteración

- Iteración 1, un boceto inicial:
  Estructura general. Una pantalla dividida en 4 pasos visibles arriba.

- Feedback: Información innecesaria, añadir mejor información de los cupos en los cursos y añadir una vista para los directores de carrera y/o programadores.
- Iteración 2 (Ajustes de flujo y guardado):
  Cambios: Se quito información innecesaria, se añadió solo información necesaria para las únicas alternativas de cursos.
- Feedback recibido: Mejoró la confianza del usuario, pero el menú lateral distrae durante la llenada de formularios.
- Iteración 3 Diseño limpio y enfocado, y una mejora para los estudiantes que se quedan sin cupo.
- Cambios: Se elimina el menú innecesario. Se agrega un botón flotante para poder solicitar otra sección si el estudiante se queda sin cupo.

Conclusión

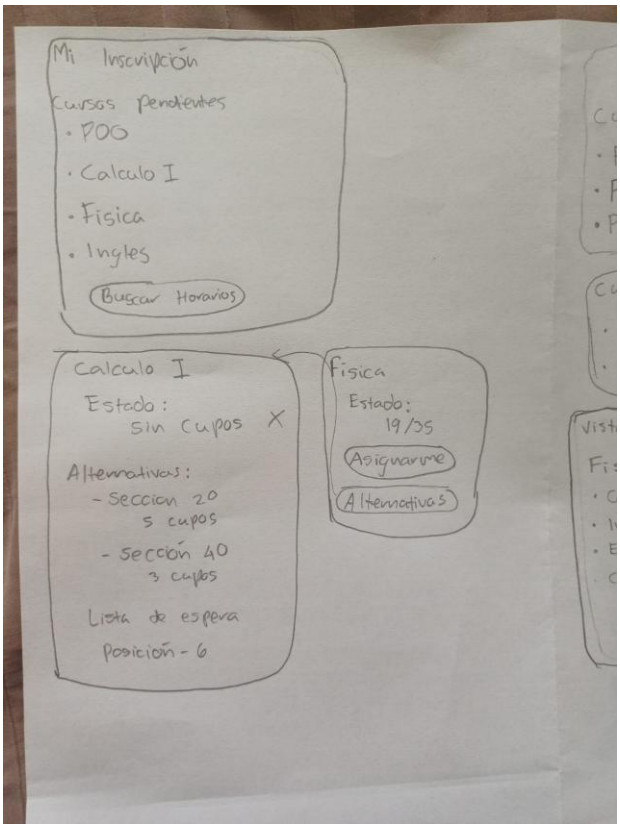
El principal problema identificado no es únicamente la asignación de cursos, sino la combinación de un sistema poco estable, procesos administrativos altamente manuales y una limitada integración entre las distintas áreas de la universidad. Esto genera retrasos, sobrecarga administrativa y una experiencia negativa para los estudiantes. Una solución que integre la información automatice procesos y proporcione datos en tiempo real beneficiaría tanto a los estudiantes como al personal académico y administrativo. Se considera que en cierta parte los alumnos deben de estar atentos y responsables con respecto a las fechas de asignación, sin embargo; ciertamente es injusto que aquellos que fueron puntuales; sufran las consecuencias de un sistema deficiente.

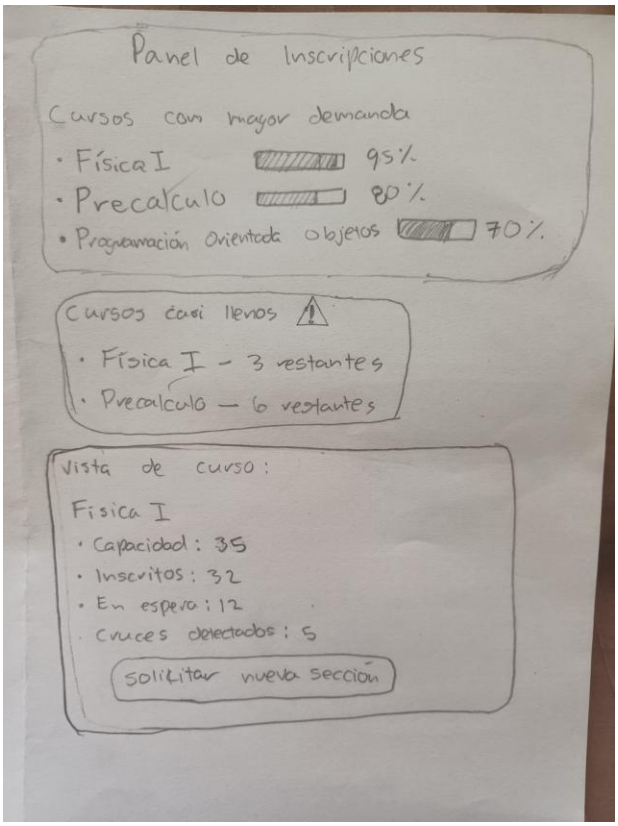
Mapas de empatía

https://canva.link/rv6zg3fyt4xr1jc

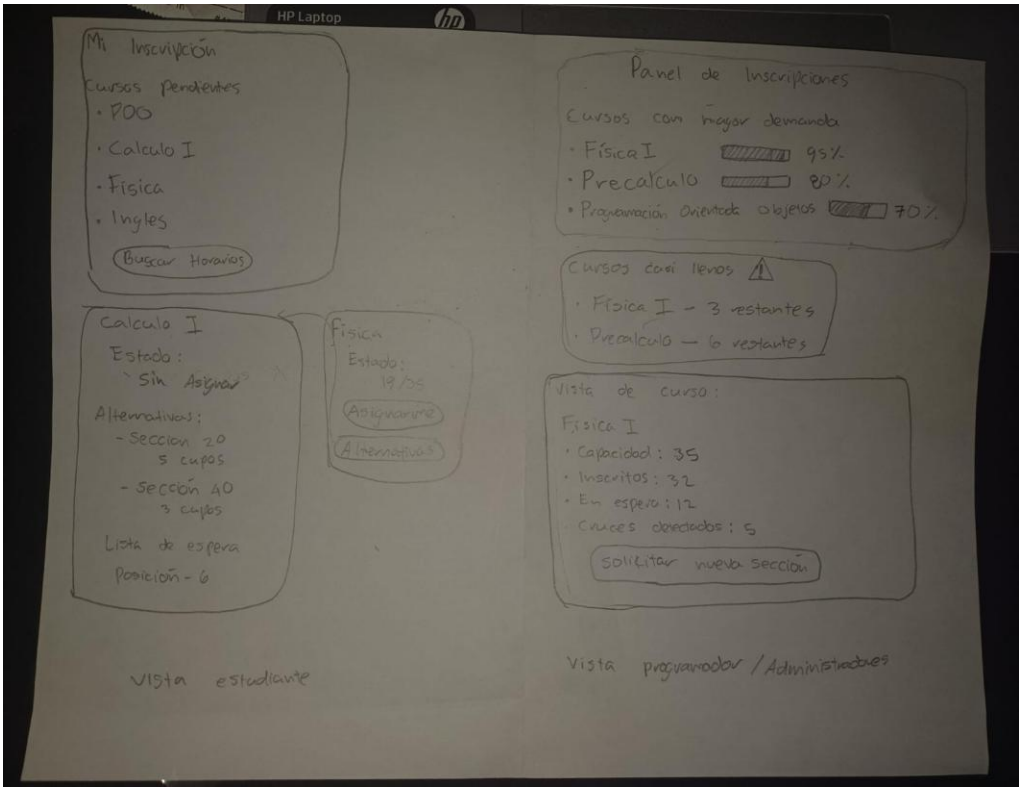
Prototipo

Primer diseño:





Segundo diseño (Iteración de usuarios entrevistados)


HP Laptop
Mi Inscripción
Cursos pendientes
• POO
• Calculo I
• Fisica
• Ingles
Buscar Horarios
Calculo I
Estado:
Sin Asignar
Alternativas:
- Seccion 20
5 cupos
- Sección 40
3 cupos
Lista de espera
Posición - 6
Fisica
Estado:
19/35
Asignarme
Alternativas
Vista estudiante
Panel de Inscripciones
Cursos con mayor demanda
• Física I 95%
• Precalculo 80%
• Programación Orientada objetos 70%
Cursos casi llenos
• Física I - 3 restantes
• Precalculo - 6 restantes
Vista de curso:
Física I
• Capacidad: 35
• Inscritos: 32
• En espera: 12
• Cruces detectados: 5
Solicitar nueva sección
Vista programador / Administradores

Fase 2: Proyecto

Formulario

Formulario 1. Gestión del tiempo en el cumplimiento de las tareas planificadas

Objetivo	• Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto • Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
General	• Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto • Registrar el tiempo en minutos • Ser lo más exacto posible • Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario
Fecha	Fecha en que se registra el tiempo
Inicio	Hora en que comienza a trabajar en la tarea
Fin	Hora en que deja de trabajar en la tarea
Tiempo Interrupción	Cualquier interrupción que ocurre durante la tarea y la razón de esta. Ej. Teléfono, baño. Si son varias entrar el tiempo total en minutos
Delta tiempo	Tiempo en minutos real gastado en la tarea (Fin – Inicio) – Interrupción
Tarea	Entrar el nombre o sigla de la fase, paso o tarea en la que esté trabajando
Comentarios	Cualquier comentario interesante

Nombre: Gabriel Yanes Carné: 26710

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
03/09/26	14:00	17:00	30	180	Descripción de funcionalidads	No hay comentarios
04/09/ 26	14:00	17:00	20	180	UML	Me tocó ir al baño.
09/09/26	8:00	9:30	0	90	Descripción de clases	Fue bastante rápido.

Nombre: Luis Pedro García Carné: 26547

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
28/08/ 26	15:00	18:00	30	150	Investigación de la tecnología a utilizar.	Me tome un break.
09/09/26	8:00	9:30	0	90	Formulario	No fue un trabajo largo.
21/09/26	12:00	14:00	0	120	Entrevistas	Fue largo encontrar a las personas a entrevistar

Nombre: Raúl Robles Carné: 26919

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
09/09/26	9:00	14:00	300	270	Prototipo de código	Me tome un break para comprar café.

Descripción de funcionalidades

Las funcionalidades principales que debe poseer nuestro programa son las siguientes:

- **Inscripción de estudiantes:** El sistema debe de ser capaz de inscribir a los estudiantes y almacenarlos. **Nivel de prioridad:** 1
- **Registrar profesores:** El sistema debe de ser capaz de registrar profesores y otorgarle los cursos que este mismo imparte. **Nivel de prioridad:** 1
- **Asignarse cursos:** El sistema debe de ser capaz de registrar a los estudiantes a los cursos, donde se nuestre las secciones, entre otras cosas. **Nivel de prioridad:** 1
- **Registrar facultades:** Este sistema podrá proporcionar la opción de agregar facultades y carreras nuevas para las opciones de los estudiantes. **Nivel de prioridad:** 2
- **Registrar carreras:** El sistema permitirá registrar nuevas carreras para los estudiantes, enlazándolas a las facultades correspondientes. **Nivel de prioridad:** 3
- **Asignar períodos de asignaciones e inscripciones:** Mostrará los períodos en donde se asignarán los cursos para los estudiantes, abriendo ventanas de asignación/retiro de cursos. **Nivel de prioridad:** 1

Descripción y análisis de clases:

Se identificaron 3 módulos principales donde cada uno posee distintas clases. Los módulos fueron distribuidos de las siguientes formas:

Persona: Dentro de este módulo se identificaron a todos los usuarios que interactuarán con el fronted del código, donde se les proporcionarán diversas opciones y funcionalidades. Dentro de estas se identificaron los siguientes usuarios.

- **Estudiante:** El estudiante será el primer foco de atención de nuestro programa, este contará con 4 opciones principales: retirar curso, donde tendrá la capacidad de quitarse carga académica; asignarse curso, donde este tendrá la capacidad de asignarse más cursos; consultar aspectos importantes en su carrera, como su horario o las calificaciones.
- **Empleados:** Esta se distribuye en dos tipos, catedráticos y el personal de admisiones.
    - **Profesores:** Estos tendrá la opción de asignar sus notas y de consultar los cursos que debe de impartir
    - **Administrativo:** Estos también podrán consultar los cursos que se imparten y tendrán acceso a las secciones.

Inscripción: El segundo módulo que nosotros hemos decidido implementar es el de las opciones de inscripción, donde tendrá las siguientes clases:

- **Detalles de Inscripción:** Donde se registrarán, asignarán y retirarán secciones
- **Sección:** En esta clase se verificarían cupos, agregar estudiantes, retirarán estudiantes y se obtendrán los cupos disponibles
- **Período Académico:** En esta clase se verificaría si la inscripción ha sido validada, este abriría y cerraría inscripción.

- **Horario:** Donde se verificaría si los horarios se solapan entre sí
- **Historial Académico:** Aquí se verifican cursos aprobados y el resto de prerrequisito

Universidad: El tercer y último módulo en este caso involucrará la estructura de la universidad como tal. Aquí se mostrará información sobre las carreras, donde se muestra mediante las siguientes clases:

- **Facultad:** Aquí se determinará la facultad a la que se accede
    - **Departamento:** Se determinará el departamento al que se está accediendo
    - **Carrera:** Aquí se determina la carrera a la que se está accediendo, de esta se deriva la siguiente clase
        - **Plan de Estudio:** Aquí se mostrarían los planes de estudio para los estudiantes en cada semestre
            - **Cursos:** Se mostraría una descripción breve de los cursos, quién los imparte y la calificación del profesor.

Iteraciones de prototipo:

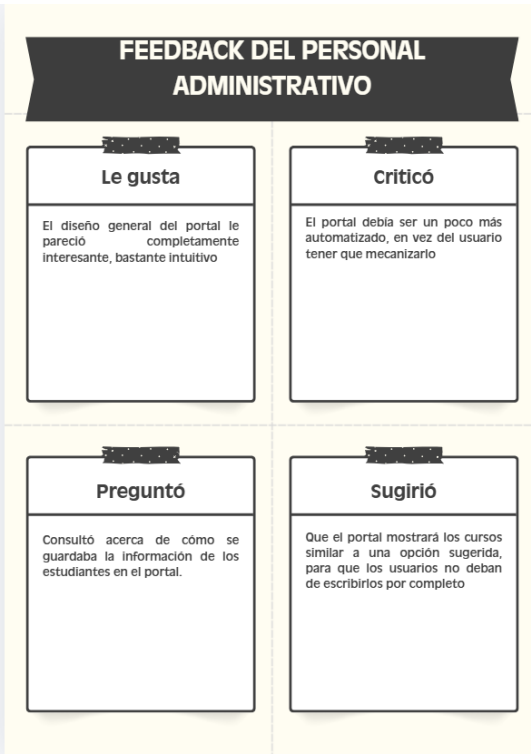




Figura 1: Feedback del personal administrativo



Figura 2: Feedback de un estudiante

Figura 3: Personal administrativo analizando el portal

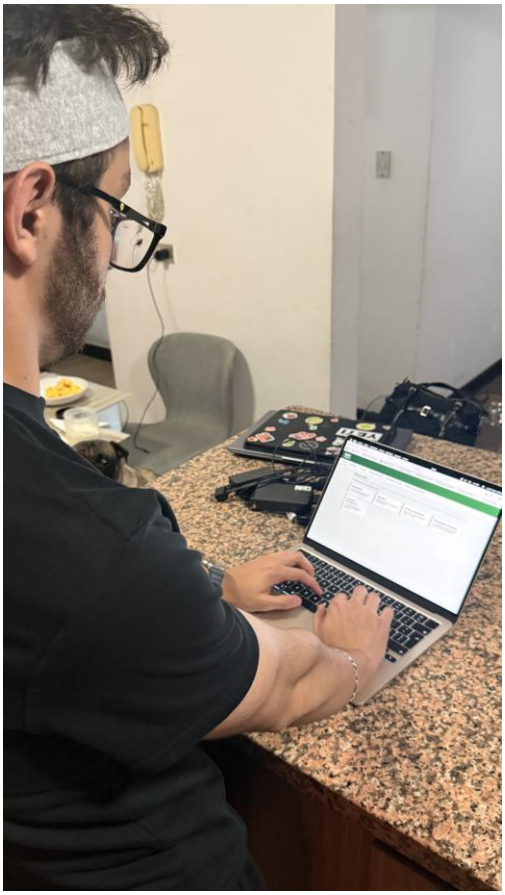


Figura 4: Estudiante revisando el portal

Link del repositorio:

https://github.com/Luarsel2/POO-Proyect

Fase 4 del proyecto

Planificación de las tareas:

Tarea	Descripción
Correcciones de UML	Se actualizaron con los cambios realizados al código, métodos y atributos agregados al UML
Desarrollo de segundo portal (portal para estudiantes)	Portal con funcionalidades para los estudiantes, donde estos tengan la capacidad de asignar, retirar y observar su horario
Corrección de errores del código	Se encontraron errores que arruinaban la lógica del código, y se corrigieron
Desarrollo de segundo portal (portal para estudiantes)	Portal con funcionalidades para los estudiantes, donde estos tengan la capacidad de asignar, retirar y observar su horario
Corrección de errores del código	Se encontraron errores que arruinaban la lógica del código, y se corrigieron
Desarrollo de segundo portal (portal para estudiantes)	Portal con funcionalidades para los estudiantes, donde estos tengan la capacidad de asignar, retirar y observar su horario

Distribución de actividades:

Actividades de Gabriel Yanes

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
10/10/26	14:00	17:00	30	120	Corrección y actualización de UML	Solo registré los nuevos métodos y atributos agregados
23/10/26	21/10/26 14:00	17:00	60	300	Desarrollo de segundo portal (portal	Requirió bastante tiempo en

					para catedráticos)	realizar las clases

Actividades de Luis Pedro:

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
14/10/ 26	14:00	18:00	60	180	Desarrollo de la página de inicio de sesión	El código fue bastante difícil y me tome un break para descansar
23/10/26	13:00	18:00	60	240	Desarrollo del apartado de calendario y asignaciones de cursos	El código estuvo tedioso y me tome un break porque no daba con la solución

Actividades de Raúl Robles

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
14/10/ 26	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Corrección de errores del código	Pendiente
23/10/26	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Desarrollo de tercer portal (portal estudiantes)	Pendiente

Requisitos funcionales:

De la fase anterior, se han heredado y agregado algunos requisitos para las funciones del código:

- **Asignación de cursos:** Nivel de prioridad: 1
- **Retiro de cursos:** Nivel de prioridad: 1
- **Activación de períodos académicos:** Nivel de prioridad: 2
- **Interfaz de inicio de sesión de administrador:** Nivel de prioridad: 2
- **Interfaz de inicio de sesión de estudiante:** Nivel de prioridad: 2
- **Interfaz de horario de estudiante:** Nivel de prioridad: 3
- **Períodos académicos de asignación:** Nivel de prioridad: 4

Reflexión:

Durante el desarrollo del sistema universitario enfrentamos dificultades en la distribución de tareas y la organización de los módulos del proyecto.

Al principio, algunos integrantes trabajaban sobre los mismos archivos, lo que provocaba conflictos al integrar el código.

También encontramos errores de lógica en la asignación de cursos, ya que el sistema permitía inscripciones duplicadas y errores donde el año fuese uno próximo y no uno actual o pasado.

Otro problema fue que los cupos disponibles no se actualizaban correctamente cuando un estudiante retiraba un curso.

Para solucionarlo, distribuimos las responsabilidades por módulos y establecimos una mejor comunicación entre los integrantes.

Además, implementamos validaciones en Spring Boot para evitar registros duplicados y controlar correctamente los cupos.

Finalmente, realizamos pruebas individuales y grupales para corregir errores y garantizar el funcionamiento del sistema.

Link del repositorio:

https://github.com/Luarsel2/POO-Proyect

Vídeos con el resto de usuarios:

https://drive.google.com/drive/folders/1Snv2gusfqpJD6uGQt-T-xRNRntqGMGii?usp=sharing